

Signal : définitions et classes

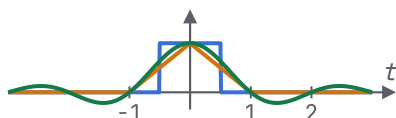
Signal = fonction qui porte une information : $x(t)$ continu ($t \in \mathbb{R}$), $x(n)$ discret ($n \in \mathbb{Z}$), $I(m, n)$ image. Deux vues de la même info : **temps** (quand) et **fréquence** (quelles fréquences).

Classe	Définition
périodique	$x(t + T_0) = x(t) \forall t$; T_0 = plus petite période, $f_0 = 1/T_0$
causal	$x(t) = 0$ pour $t < 0$ (temps réel : pas d'entrée future)
déterministe / aléatoire	formule connue / réalisation d'un bruit
énergie	$E = \int x(t) ^2 dt < \infty$ (signal qui s'éteint)
puissance	$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt$ (périodique : $E = \infty$)

Ces propriétés sont **indépendantes**. Ex. : $\text{rect}(t/T) \rightarrow E = T$; $e^{-at}u(t) \rightarrow E = \frac{1}{2a}$; $A \cos \rightarrow P = \frac{A^2}{2}$; constante $A \rightarrow P = A^2$.

Signaux élémentaires

Signal	Définition	Remarque
$\delta(t)$	0 si $t \neq 0$, $\int \delta = 1$	distribution ; flèche, hauteur = poids
$u(t)$	1 si $t \geq 0$	$u' = \delta$
$r(t)$	$t u(t)$	$r' = u$
$\text{rect}(t/T)$	1 si $ t \leq \frac{T}{2}$	largeur T , centrée en 0
$\text{triang}(t)$	$\max(1 - t , 0)$	base $[-1, 1]$, = $\text{rect} * \text{rect}$
$\text{sinc}(t)$	$\frac{\sin \pi t}{\pi t}$, $\text{sinc}(0) = 1$	nul aux entiers $\neq 0$
$\text{III}_{T_c}(t)$	$\sum_n \delta(t - nT_c)$	peigne = échantillonnage idéal



$\text{rect}(\text{bleu}) \cdot \text{triang}(\text{orange}) \cdot \text{sinc}(\text{vert})$

$$A \cos(2\pi f_0 t + \varphi) : T_0 = \frac{1}{f_0}, \omega_0 = 2\pi f_0; \cos(\omega t) \rightarrow f_0 = \frac{\omega}{2\pi}$$

Ex. $\cos(8000\pi t) \rightarrow 4 \text{ kHz}$; $\cos(40\pi t) \rightarrow 20 \text{ Hz}$; $3 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{4}) \rightarrow 50 \text{ Hz}$.

Dirac : propriétés

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0) \quad x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

$\int x(t)\delta(t - t_0)dt = x(t_0) \cdot \delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|} \cdot \delta(-t) = \delta(t) \cdot \delta(t - a) = \delta(t - a) \cdot \delta \xrightarrow{F} 1$ (toutes les fréquences).

Opérations sur le temps

Écriture	Effet
$x(t - t_0), t_0 > 0$	retard : droite de t_0
$x(t + t_0)$	avance : gauche de t_0
$x(-t)$	miroir (axe vertical)
$x(t/T)$	$T > 1$ dilate, $0 < T < 1$ comprime
$x(at)$	$ a > 1$ comprime de $ a $
$A x(t)$	hauteur $\times A$ ($A < 0$: retournée)

$$x(at + b) = x(a(t - t_0)), t_0 = -\frac{b}{a} : \text{point } c \text{ de } x \rightarrow t = \frac{c-b}{a}$$

Support $[\alpha, \beta] \rightarrow [\frac{\alpha-b}{a}, \frac{\beta-b}{a}]$ (réordonner si $a < 0$ = retourné). Ordre : **échelle puis décalage**.

Convolution

$$(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Commutative, associative, distributive, neutre δ . Filtre linéaire invariant : $y = x * h$ (h = réponse impulsionnelle).

Graphique : ① retourner h ② glisser de t ③

multiplier par x ④ aire. **Support** : $[a_1 + a_2, b_1 + b_2]$ (largeurs s'additionnent). Signaux causaux : $\int_0^t$.

Convolution	Résultat
$\text{rect} * \text{rect}$	triang ($1 + t$ sur $[-1, 0]$, $1 - t$ sur $[0, 1]$)
$\text{rect}(\frac{t}{T}) * \text{rect}(\frac{t}{T})$	$T \text{ triang}(\frac{t}{T})$
$e^{-t}u(t) * u(t)$	$(1 - e^{-t})u(t)$
$e^{-at}u * e^{-bt}u$	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}u(t)$
$x * \sum_k c_k \delta(t - t_k)$	$\sum_k c_k x(t - t_k)$ (copies)

Dans la vraie vie

Le **la** du diapason : $\cos(2\pi 440 t)$. Le **secteur** : $325 \cos(100\pi t)$ (230 V efficaces, 50 Hz). Une **note de guitare** = fondamental + harmoniques (série de Fourier) : les harmoniques font le timbre. Un **égaliseur** audio multiplie le spectre par $H(f)$. La **réverbération** d'une salle = convolution par sa réponse impulsionnelle (un clap de mains $\approx$ un Dirac).

Euler & trigo

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)] \cdot \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)] \cdot \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] \cdot \cos a \cos b = \frac{1+\cos 2a}{2} \cdot \sin \theta = \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) \cdot |e^{j\theta}| = 1.$$

Séries de Fourier (signal périodique)

$$x(t) = A_0 + \sum_{n \geq 1} A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

A_0 = **valeur moyenne**; $n = 1$ fondamental (f_0); $n \geq 2$ harmoniques (nf_0).

Coefficients : $a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x$, $a_n = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \cos n\omega_0 t$, $b_n = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \sin n\omega_0 t$; $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, $\varphi_n = \text{atan2}(-b_n, a_n)$.

Complexe : $c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x e^{-jn\omega_0 t} dt$, $|c_n| = \frac{A_n}{2}$. **Parité** : pair $\rightarrow b_n = 0$; impair $\rightarrow a_n = a_0 = 0$.

Parseval : $P = A_0^2 + \frac{1}{2} \sum A_n^2$.

Créneau 0/1, 50 % : $A_0 = \frac{1}{2}$, $A_{2m+1} = \frac{2}{(2m+1)\pi}$,

harmoniques paires nulles.

Spectre **unilatéral** : raie A_n en nf_0 ; **bilatéral** : $\frac{A_n}{2}$ en $\pm nf_0$. Périodique $\Leftrightarrow$ **raies**.

Transformée de Fourier

$$X(f) = \int x(t) e^{-j2\pi f t} dt \quad x(t) = \int X(f) e^{j2\pi f t} df$$

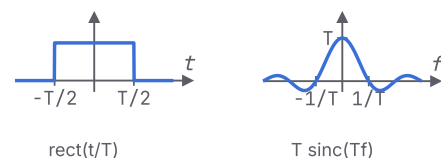
$|X|$ = spectre d'amplitude, $\arg X$ = phase. x réel $\Rightarrow |X|$ pair, phase impaire. Court en temps $\Leftrightarrow$ large en fréquence. Dualité : $\delta \leftrightarrow 1$, $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$.

Propriété	Temps	Fréquence
Linéarité	$ax + by$	$aX + bY$
Retard	$x(t - t_0)$	$X e^{-j2\pi f t_0}$ ($ X $ inchangé)
Modulation	$x e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$
Échelle	$x(t/T)$	$ T X(Tf)$
Dérivée	$x'(t)$	$j2\pi f X$
Convolution	$x * h$	$X \cdot H$ (filtrer)
Produit	$x \cdot h$	$X * H$ (échantillonner)
Parseval	$\int x ^2$	$\int X ^2$

$x(t)$	$X(f)$	$x(t)$	$X(f)$
$\delta(t)$	1	1	$\delta(f)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$	$e^{j2\pi f t_0}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos 2\pi f_0 t$	$\frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$	$\sin 2\pi f_0 t$	$\frac{1}{2j} [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$\text{rect}(t)$	$\text{sinc}(f)$	$\text{sinc}(t)$	$\text{rect}(f)$
$\text{triang}(t)$	$\text{sinc}^2(f)$	$\sum \delta(t - kT)$	$\frac{1}{T} \sum \delta(f - \frac{k}{T})$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j2\pi f}$	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}$

$$A \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \rightarrow \frac{A}{2} e^{j\varphi} \delta(f - f_0) + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} \delta(f + f_0)$$

Modulation : $\times \cos 2\pi f_0 t$ recopie X en $\pm f_0$ avec $\times \frac{1}{2}$.



Symétries et valeurs utiles

$x(t)$	$X(f)$
réel	$ X $ pair, $\arg X$ impair
réel pair	réel pair
réel impair	imaginaire pur, impair
retardé	même $ X $, phase $-2\pi f t_0$

$X(0) = \int x(t) dt$ (aire) ; $x(0) = \int X(f) df$; $\int \text{sinc} = 1$; $\int \text{sinc}^2 = 1$; durée $\times$ largeur de bande $\approx$ constante.

Systèmes linéaires invariants (filtres)

Linéaire (superposition) + **invariant** (même réponse si on décale l'entrée) $\Rightarrow$ entièrement décrit par $h(t)$ = réponse à δ :

$$y = x * h \Leftrightarrow Y(f) = X(f) H(f) ; H = \text{fonction de transfert}$$

$|H|$ = gain par fréquence, $\arg H$ = déphasage.

Causal : $h(t) = 0$ pour $t < 0$. **Stable** : $\int |h| < \infty$.

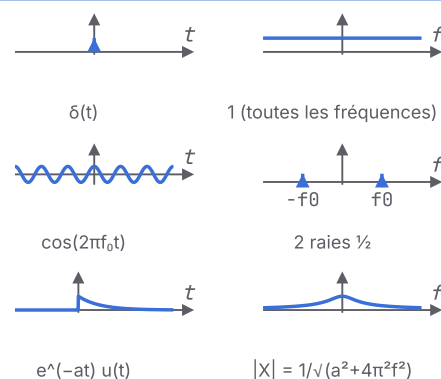
Passe-bas idéal de coupure f_c : $H = \text{rect}(\frac{f}{f_c})$, $h = 2f_c \text{sinc}(2f_c t)$ (non causal). Une sinusoïde en entrée ressort sinusoïde de **même fréquence**, amplitude $\times |H(f_0)|$, phase $+ \arg H(f_0)$.

Signal périodique = motif * peigne

$$x_p = x_m * \text{III}_{T_0} \Rightarrow X_p(f) = \frac{1}{T_0} \sum_n X_m(\frac{n}{T_0}) \delta(f - \frac{n}{T_0})$$

Les raies sont les **valeurs de la TF du motif** aux multiples de f_0 : $c_n = \frac{1}{T_0} X_m(nf_0)$. Ex. créneau : motif $\text{rect}(\frac{t}{T_0/2}) \rightarrow c_n = \frac{1}{2} \text{sinc}(\frac{n}{2}) \rightarrow A_n = \text{sinc}(\frac{n}{2}) = \frac{2}{n\pi}$ (impairs), 0 (pairs).

Galerie temps $\leftrightarrow$ fréquence



Astuce : dériver pour calculer une TF

Un signal fait de morceaux droits devient, une fois dérivé, des portes ; dérivé deux fois, des Dirac. Or $x' \rightarrow j2\pi f X$:

$$X(f) = \frac{\mathcal{F}\{x''\}}{(j2\pi f)^2} \quad \text{ex. } \text{triang}'' = \delta(t + 1) - 2\delta(t) + \delta(t - 1)$$

$$\rightarrow \mathcal{F} = e^{j2\pi f} - 2 + e^{-j2\pi f} = 2 \cos 2\pi f - 2 = -4 \sin^2 \pi f \rightarrow X = \frac{-4 \sin^2 \pi f}{-4 \pi^2 f^2} = \text{sinc}^2(f) \checkmark. \text{ Porte : } \text{rect}' = \delta(t + \frac{1}{2}) - \delta(t - \frac{1}{2}).$$

Somme de sinusoïdes

Période commune : f_0 = PGCD des fréquences (80 et 120 Hz $\rightarrow f_0 = 40 \text{ Hz}$, $T_0 = 25 \text{ ms}$). Si le rapport des fréquences est irrationnel $\rightarrow$ **pas** périodique. Bande B = la plus haute.

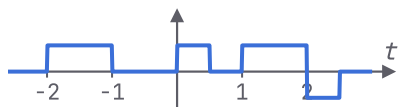
TD 1 — Ex. 1 : tracer des portes

Méthode : écrire chaque porte sous la forme $A \text{rect}(\frac{t-t_0}{T}) \rightarrow$ hauteur A , centre t_0 , largeur T .

- (a) $\text{rect}(\frac{t}{2})$: centre 0, largeur 2 $\rightarrow [-1, 1]$, hauteur 1.
 (b) $\text{rect}(\frac{t}{2} - 1) = \text{rect}(\frac{t-2}{2})$: centre 2, largeur 2 $\rightarrow [1, 3]$.
 (c) $-2 \text{rect}(\frac{2t+1}{2}) = -2 \text{rect}(t + \frac{1}{2})$: centre $-\frac{1}{2}$, largeur 1 $\rightarrow [-1, 0]$, hauteur -2.

(d) $\text{rect}(\frac{t}{2}) * [\delta(t+1) - \delta(t) + 2\delta(t-1) - \delta(t-\frac{3}{2})]$. Distributivité $+ x * \delta(t-a) = x(t-a)$: 4 portes de largeur 2 $\rightarrow +1$ sur $[-2, 0]$, -1 sur $[-1, 1]$, $+2$ sur $[0, 2]$, -1 sur $[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}]$. Additionner intervalle par intervalle :

t	[-2, -1]	[-1, 0]	[0, 1/2]	[1/2, 1]	[1, 2]	[2, 5/2]
y	1	0	1	0	1	-1



TD 1 — Ex. 2 : transformer x(t) (vit sur [0, 2])

Méthode : pour $x(at+b)$, chaque point c de x va en $t = \frac{c-b}{a}$. Faire un **tableau** avec les points caractéristiques de x (0, 1, 2) et leurs nouvelles positions, puis relier. Si $a < 0$ l'ordre s'inverse (retournement). Le facteur devant multiplie la hauteur.

Signal	points 0 · 1 · 2	support
$x(t+1)$	$-1 \cdot 0 \cdot 1$	$[-1, 1]$
$x(t-1)$	$1 \cdot 2 \cdot 3$	$[1, 3]$
$x(-t+1)$	$1 \cdot 0 \cdot -1$ (retourné)	$[-1, 1]$
$x(\frac{3}{2}t)$	$0 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3}$	$[0, \frac{4}{3}]$
$x(\frac{3}{2}t+1)$	$-\frac{2}{3} \cdot 0 \cdot \frac{2}{3}$	$[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}]$
$2x(-\frac{3}{2}t-1)$	$1 \cdot \frac{1}{3} \cdot -\frac{1}{3} \times 2$	$[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$

Vérif rapide : la valeur $x(0)$ doit se retrouver au point où l'argument vaut 0.

TD 1 — Ex. 3 : x(t) = cos(40πt) cos(200πt)

Tracé sur $[0; 0,1]$ s : porteuse 100 Hz (période 10 ms, 10 oscillations) dans l'enveloppe $\pm \cos(40\pi t)$ (20 Hz, période 50 ms ; s'annule en 12,5 / 37,5 / 62,5 / 87,5 ms).

Méthode 1 (trigo) $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)] \Rightarrow x = \frac{1}{2} \cos(2\pi 80t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi 120t)$, puis paire du cos :

$$X(f) = \frac{1}{4} [\delta(f-80) + \delta(f+80) + \delta(f-120) + \delta(f+120)]$$

Méthode 2 (produit → convolution) $X = \frac{1}{2} [\delta(f-20) + \delta(f+20)] * \frac{1}{2} [\delta(f-100) + \delta(f+100)]$; $\delta(f-a) * \delta(f-b) = \delta(f-a-b) \rightarrow$ raies en $\pm 100 \pm 20 = \pm 80, \pm 120$, poids $\frac{1}{4}$.



Spectre d'amplitude : 4 raies de 1/4

Exos types : TF

Par la définition (rect) $\int_{-1/2}^{1/2} e^{-j2\pi ft} dt =$

$$\left[\frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{e^{j\pi f} - e^{-j\pi f}}{j2\pi f} = \frac{\sin \pi f}{\pi f}.$$

Par la définition (exp) $\int_0^\infty e^{-(a+j2\pi f)t} dt =$

$$\frac{1}{a+j2\pi f}; |X| = \frac{1}{\sqrt{a^2+4\pi^2 f^2}}, \arg X = -\arctan \frac{2\pi f}{a}.$$

Par les propriétés : reconnaître une paire connue, puis appliquer échelle / retard / modulation / linéarité.

x(t)	X(f)	propriété
$2\text{rect}(\frac{t-1}{3})$	$6 \text{sinc}(3f)e^{-j2\pi f}$	échelle + retard
$\text{rect}(t) \cos 2\pi f_0 t$	$\frac{1}{2} [\text{sinc}(f-f_0) + \text{sinc}(f+f_0)]$	modulation
$\cos^2(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2} \delta(f) + \frac{1}{4} [\delta(f \mp 2f_0)]$	$\cos^2 = \frac{1+\cos 2a}{2}$
$1 + \cos(2\pi 10t)$	$\delta(f) + \frac{1}{2} [\delta(f \mp 10)]$	linéarité
$\text{triang}(t/T)$	$T \text{sinc}^2(Tf)$	échelle
$\sin(2\pi f_0 t)$	raies $\frac{1}{2}$ en $\pm f_0$, phase $\mp \frac{\pi}{2}$	Euler

Tracer un spectre : Dirac $\rightarrow$ flèches (hauteur = |poids|) ; fonction continue $\rightarrow$ courbe de $|X(f)|$; phase à part. Toujours les deux côtés ($f < 0$) en bilatéral.

Exos types : convolution & séries

rect * rect $t \leq -1 : 0$; $-1 \leq t \leq 0$: recouvrement $[-\frac{1}{2}, t + \frac{1}{2}] \rightarrow 1+t$; $0 \leq t \leq 1$: $1-t$; $t \geq 1 : 0 \rightarrow \text{triang}(t)$.

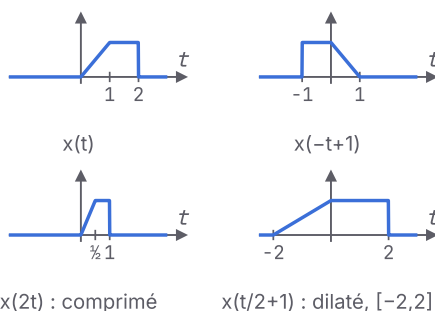
Causal $e^{-t}u(t) * u(t) = \int_0^t e^{-\tau} d\tau = 1 - e^{-t}$ pour $t \geq 0$.

Créneau (série) pair, $\pm \frac{T_0}{4}$ autour de 0 : $a_n = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} \cos(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \rightarrow 0$ (n pair), $\pm \frac{2}{n\pi}$ (n impair) ; $a_0 = \frac{1}{2}$.

Énergie $x = e^{-2t}u(t)$: $E = \int_0^\infty e^{-4t} dt = \frac{1}{4}$.

Exos types : transformer un signal donné par un graphe

Exemple : $x =$ rampe de 0 à 1 sur $[0, 1]$ puis 1 sur $[1, 2]$.



Exos types : convolutions et TF « astucieuses »

rect(t) * rect(t/2) largeurs 1 et 2 $\rightarrow$ support $[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$; **trapèze** : plateau de hauteur 1 sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, rampes sur $[-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}]$ et $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$.

TF du triangle $\text{triang} = \text{rect} * \text{rect} \rightarrow \text{sinc} \cdot \text{sinc} = \text{sinc}^2(f)$ (convolution $\rightarrow$ produit).

Spectre $\rightarrow$ signal raies $\frac{3}{2}$ en ± 200 Hz et $\delta(f) \times 2 \rightarrow x(t) = 2 + 3 \cos(2\pi 200t)$ (hauteur bilatérale $\times 2 =$ amplitude).

Parseval $E(\text{sinc}) = \int \text{sinc}^2 = \int \text{rect}^2 = 1$.

Sortie d'un filtre $x = \cos(2\pi 50t)$ dans

$$H(f) = \frac{1}{1+jf/50} : |H(50)| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \arg = -\frac{\pi}{4} \rightarrow y = 0,71 \cos(2\pi 50t - \frac{\pi}{4}).$$

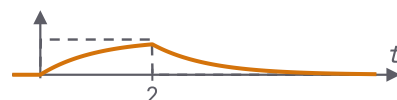
Trapèze $\text{rect}(t) * \text{rect}(\frac{t}{2}) \rightarrow \text{sinc}(f) \cdot 2 \text{sinc}(2f)$.

Exponentielle bilatérale $e^{-|t|} \rightarrow \frac{2}{1+4\pi^2 f^2}$ (paire avec $a = 1$).

Exo type : convolution porte $\times$ exponentielle

$x = u(t) - u(t-2)$ (porte $[0, 2]$), $h = e^{-t}u(t)$, $y = \int_0^2 e^{-(t-\tau)} d\tau$:

- $t < 0 : y = 0$ (pas de recouvrement)
- $0 \leq t \leq 2 : y = \int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau = 1 - e^{-t}$ (charge)
- $t > 2 : y = \int_0^2 e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-(t-2)} - e^{-t}$ (décharge)



Sortie d'un filtre RC à une porte : charge puis décharge

Exo type : série de Fourier donnée

$x = 1 + 2 \cos(2\pi 50t) + \cos(2\pi 150t + \frac{\pi}{3})$: $f_0 = 50$ Hz ; $A_0 = 1$, $A_1 = 2$, $A_2 = 0$, $A_3 = 1$ ($\varphi_3 = \frac{\pi}{3}$).

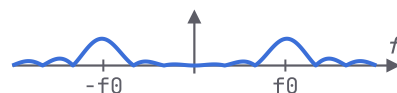
Unilatéral : raies 1, 2, 1 en 0, 50, 150 Hz.

Bilatéral : 1 en 0 ; 1 en ± 50 ; $\frac{1}{2}$ en ± 150 (phases $\pm \frac{\pi}{3}$).

Puissance (Parseval) : $P = 1 + \frac{2^2+1^2}{2} = 3,5$.

Exo type : signal modulé

$x = \text{rect}(\frac{t}{T}) \cos(2\pi f_0 t)$ (impulsion radar / salve) : produit $\rightarrow$ convolution avec les 2 raies $\rightarrow X = \frac{T}{2} [\text{sinc}(T(f-f_0)) + \text{sinc}(T(f+f_0))]$: deux sinc centrés en $\pm f_0$, largeur du lobe principal $\frac{2}{T}$.



$|X(f)|$: la salve recopie le sinc en $\pm f_0$

Parité : tout signal $= x_p + x_i$ avec $x_p = \frac{x(t)+x(-t)}{2}$, $x_i = \frac{x(t)-x(-t)}{2}$; la TF de x_p est réelle, celle de x_i imaginaire.

Méthode générale

Rédaction : ① nommer la propriété ou la paire utilisée ② écrire le résultat avec les bonnes unités ③ vérifier : $X(0) =$ aire, symétries, support.

Pièges. $x(2t+1)$ décale de $\frac{1}{2}$, pas de 1 $\cdot \cos(100\pi t) \rightarrow 50$ Hz $\cdot x \cdot \delta(t-t_0)$ (prélève) $\neq x * \delta(t-t_0)$ (décale) $\cdot$ bilatéral $= \frac{A}{2}$ de chaque côté $\cdot \text{rect}(t/T)$ a une largeur $T \cdot$ un retard ne change pas $|X|$.